

Non sappiamo ancora come dimostrare che una forma bilineare e simmetrica e' definita positiva per dimostrare che e' un prodotto scalare

$\langle x, y \rangle = x^t A y$ e' simmetrica (e bilineare) se A e' simmetrica ($A = A^t$)

$$\langle v, v \rangle = v^t A v \geq 0 ? \quad (= 0 \Leftrightarrow v = 0)$$

Devo studiare oggetti del tipo

$$x^t A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad \text{coefficiente } i,j\text{-esimo di } A$$

DEFINIZIONE: Una **FORMA QUADRATICA** e' una funzione

$q(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ restituisce uno scalare

t.c. $q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ che e' somma di monomi di grado 2

ESEMPI: (1) In $\mathbb{R}$ $q(x_1) = 2x_1^2$

(2) In $\mathbb{R}^3$ $q(x) = q(x_1, x_2, x_3) =$

$$= x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - x_2x_1 + x_1x_2 + 0 \cdot x_3x_1 + \\ + 2x_1x_3 + 3x_3x_2 + 2x_2x_3 =$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

③ In $\mathbb{R}^2$ $q(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_1$

Non è un monomio di secondo grado

→ Non si tratta di una forma quadratica!

Data una forma quadratica

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \text{ esiste sempre una}$$

matrice simmetrica B T.C.

$$q(x) = x^t B x \quad \text{con } B \text{ simmetrica} \\ (B = B^t)$$

questa è definita da $A = (a_{ij})$ da $B = (b_{ij})$

$$b_{ij} = a_{ij} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$b_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} \quad \forall i \neq j$$

ESEMPIO DI PRIMA: $q(x) = q(x_1, x_2, x_3) =$

I coeffi =
cienti
con indici
uguali non variano

$$= x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - x_2x_1 + x_1x_2 + 0 \cdot x_3x_1 +$$

$$+ 2x_1x_3 + 3x_3x_2 + 2x_2x_3 =$$

$$= (x_1 \ x_2 \ x_3)$$

$$= B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 5/2 \\ 1 & 5/2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$b_{32} = b_{23} = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$b_{13} = b_{31} = \frac{2+0}{2} = 1$$

Perché trovare B ?

B , essendo simmetrica, possiede varie proprietà...

PROPRIETÀ DELLE FORME QUADRATICHE

① $q(z) = 0$

② $q(t \cdot x) = t^2 \cdot q(x)$

③ $q(x) = x^t B x$ con $B = B^t$

ANTICIPO ANALISI I $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) \simeq f(0) + \underbrace{f'(0)}_{\text{funzione lineare}} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} x^2$$

funzione
lineare

↳ Forma quadratica

In analisi II si studiano funzioni da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = f(x_1, \dots, x_n) \simeq f(0) + \underbrace{F(x)}_{\text{Funzione lineare}} + \underbrace{q(x)}_{\text{forma quadratica}}$$

Funzione lineare

$$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

forma

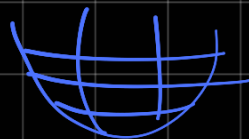
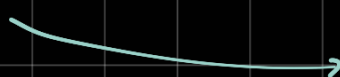
quadratica

$\underline{0}$ sia pto critico $\Rightarrow F(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \rightarrow$

$\rightarrow$ per studiare se $\underline{0}$ è max/min locale,
si studia il SEGNO della forma quadratica

per esempio quando $q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$

$\Rightarrow$ minimo locale



DEF: SEGNO DI UNA F. QUADRATICA

$$q(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$q(x) = x^t B x$$

si dice

POSITIVA

$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x \neq 0 \quad q(x) > 0$

- DEFINITA POSITIVA $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x \neq 0 \quad q(x) > 0$
NEGATIVA $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x \neq 0 \quad q(x) < 0$

- SEMIDEFINITA POSITIVA $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \geq 0$ e
NEGATIVA $\exists y \neq 0 \quad q(y) = 0$

POSITIVA $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \leq 0$ e
NEGATIVA $\exists y \neq 0 \quad q(y) = 0$

- INDEFINITA $\exists x, y \in \mathbb{R}^n$ t.c. $q(x) < 0$ e $q(y) > 0$

ESEMPIO: In $\mathbb{R}^2 \quad q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ e'

definita positiva

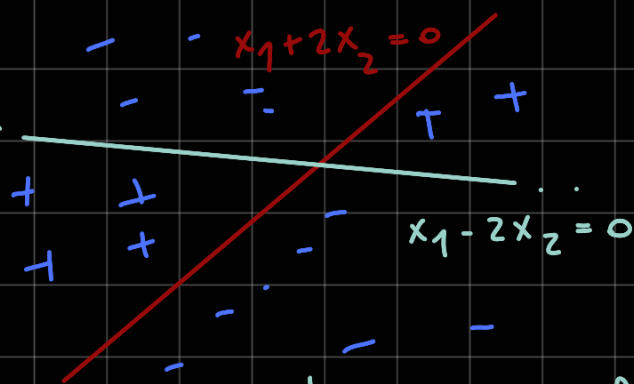
• $q'(x_1, x_2) = -x_1^2 - 3x_2^2$ e' definita negativa

- $q(x_1, x_2) = x_1^2$ e' semidefinita positiva

$$q(0; 1) = 0$$

$$q(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_2^2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1 + 2x_2)(x_1 - 2x_2)$$



$\rightarrow$ e' indefinita

Per il teorema della perm.

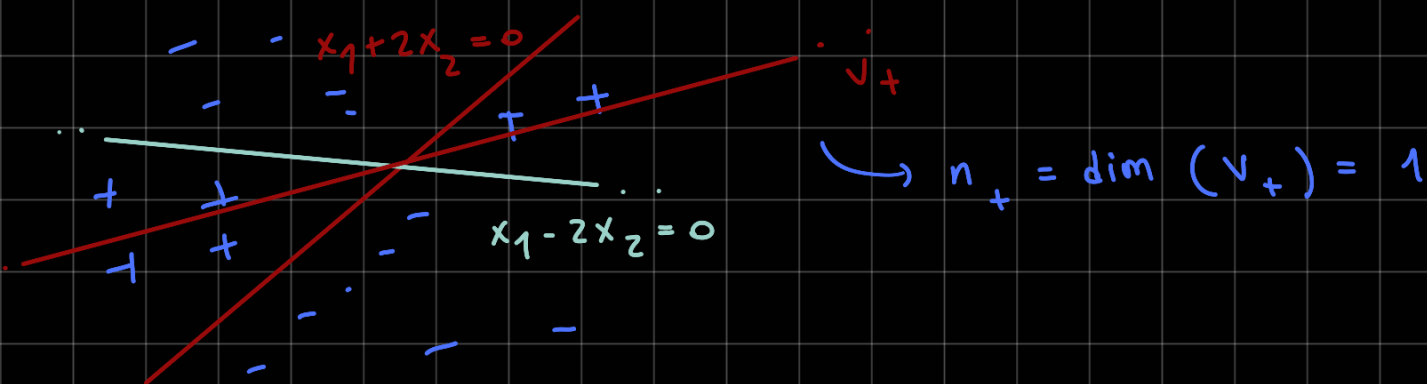
del segno funzioni a più variabili (Analisi II)

DEF: Data $q(x) = x^t B x$ la **SEGNAURA** di $q(x)$ è la terma di numeri (n_+, n_-, n_0)
 $n_+, n_-, n_0 \in \mathbb{N}_{\geq 0}$ T.C.

① n_+ è la massima dimensione del ssv.

V_+ di $\mathbb{R}^n$ T.C. $\forall x \in V_+ \quad x \neq 0 \quad q(x) > 0$

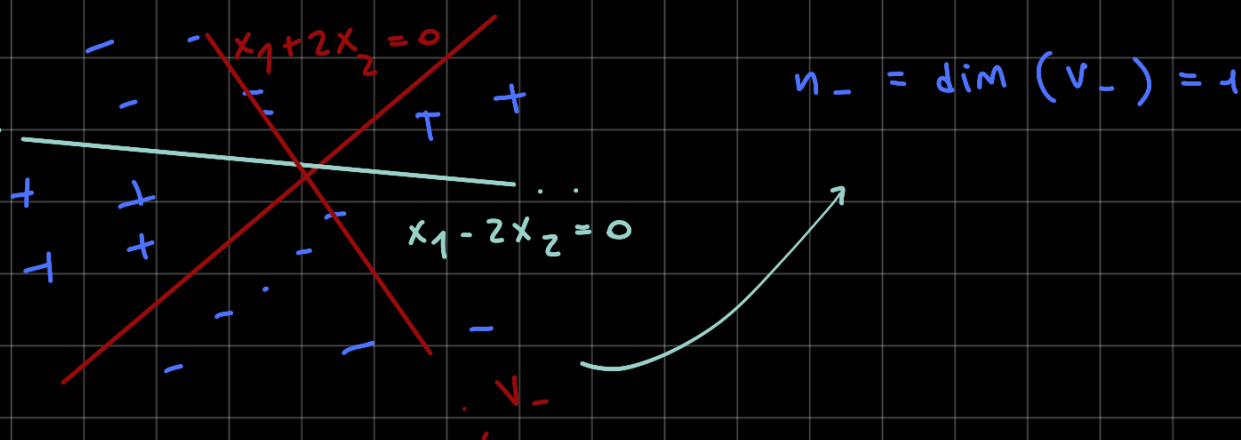
ESEMPIO DI PRIMA



② n_- è la massima dimensione del ssv.

V_- di $\mathbb{R}^n$ T.C. $\forall x \in V_- \quad x \neq 0 \quad q(x) < 0$

ESEMPIO DI PRIMA:



② $n_0 = n - (n_+ + n_-)$

ESEMPIO DI PRIMA: $n_0 = 2 - (1 + 1) = 0$

SEGNALE

SEGNO

(n_+, n_-, n_0)

$(n, 0, 0)$

Definita positiva

$(0, n, 0)$

Definita negativa

$(*, 0, *)$

Semidefinita positiva

$(0, *, *)$

Semidefinita negativa

$(*, *, *)$

oppure

$(*, *, 0)$

Indefinita

Come cambia una f. quad. quando faccio un isomorfismo (come, per esempio, un cambio base)?

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$y = T(x) = H^{-1}x$
 $\Rightarrow x = Hy$

dove H è una matrice invertibile

$q(x) = q(Hy) = \tilde{q}(y) = (Hy)^t B (Hy) =$
 $= y^t H^t B H y$

DEF: Due matrici quadrate B e B' si dicono **CONGRUENTI** se esiste una matrice $H = H^{-1}$ invertibile T.c.

→ Matrici simmetriche

$q(x) = x^t B x$ allora $q(x) = x^t B x$

$$\tilde{q}(y) = y^T B' y$$

hanno la stessa segnatura

ESEMPIO FONDAMENTALE:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+1}^2 =$$

$$S = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & & & & 0 & \dots & 0 \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ 0 & & & & & & \vdots \\ \vdots & & & & & & 0 \\ 0 & & & & & & \vdots \\ & & & & & & 0 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} -1 & & & & 0 \\ & -1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & -1 & \\ 0 & & & & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Si dimostra

$$V_+ = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_p)$$

$$v_- = \lambda(e_{p+1}, \dots, e_{p+k})$$

da cui $(p, k, n - (p+k))$

Dimostreremo che ogni matrice simmetrica B è congrua ad una matrice S

TEOREMA (DI INERZIA \ DI SYLVESTER)

Se B è una matrice simmetrica e ci sono p autovalori positivi, k autovalori negativi e $n - (p+k)$ autovalori nulli, allora

- 1) la segnatura $q(x) = x^t B x$ è $(p, k, n - (p+k))$
- 2) B è congruente a una matrice S

$$S = \begin{pmatrix} I_p & & 0 \\ & -I_k & \\ 0 & & 0 \dots 0 \end{pmatrix}$$

detta FORMA
CANONICA DI
SYLVESTER

$$3) V_+ = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_p}$$

$$V_- = V_{\lambda_{p+1}} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$$

DIMOSTRIAMO (2)

Dal teorema spettrale in forma matriciale, poiché B è simmetrica, esiste una matrice ortogonale P che diagonalizza B

$$\rightarrow P^t B P = D =$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_p & \\ & & & \lambda_{p+1} & \dots & \lambda_{p+k} \end{pmatrix}$$

Autovalori reali poiché B è simmetrica

→ B e D sono congruenti, poiché P è invertibile

Moltiplichiamo tutto per una matrice F

$$F = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_1|}} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \frac{1}{\sqrt{|\lambda_{p+k}|}} & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale invertibile e $F^t = F$

ora $F^t P^t B P F = F^t D F$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \frac{\lambda_{p+k}}{|\lambda_{p+k}|} & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_+ & & \\ & I_- & \\ & & 0 \end{pmatrix} = S$$

Ho mostrato che $(PF)^t \cdot B \cdot (PF) = S$ e $H = PF$ è

una matrice invertibile (poiché è prodotto di due

matrici invertibili). S è congruente a B e quindi ha la stessa segnatura per il teorema "matrici congruenti hanno uguale segnatura" $\square$

OSSERVA: Abbiamo anche mostrato che

$$n_0 = \dim(\ker B)$$

(numero di zeri sulla diagonale di S)

La (3) è importante se vogliamo trovare il più grande sottospazio di V_+ o V_-

DIMOSTRO (3): $v \in V_{\lambda_1} \cap \dots \cap V_{\lambda_p}$

Dimostriamo che v è necessariamente $\vec{0}$

$$v = u_1 + u_2 + \dots + u_p \quad u_i \in V_{\lambda_i}$$

$$q(v) = v^t \cdot B \cdot v = (u_1^t + \dots + u_p^t) B (u_1 + \dots + u_p) =$$

$$= (u_1^t + \dots + u_p^t) \cdot (\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p) =$$

$$u_i^t \cdot u_j = 0 \quad \text{se } i \neq j$$

poiché $u_i \in V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j} \ni u_j$

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_p u_p$$

$\uparrow$

$$= \lambda_1 \|u_1\|^2 + \lambda_2 \|u_2\|^2 + \dots + \lambda_p \|u_p\|^2 \geq 0$$

è $= 0$ solo se $u_1 = u_2 = \dots = u_p = 0$

e quindi $v = \vec{0}$ $\square$

METODI DI CALCOLO DELLA SEGNAZIONE

$$q(x) = x^t B x$$

$$(B = B^t)$$

$$P_B(x) = \det(B - xI)$$

① calcolo gli autovalori di $P_B(x)$. la segn. è

$$\begin{array}{ccc} & (p, k, n - (p+k)) & \\ \text{Autoval.} \downarrow & & \downarrow \text{Autoval.} \\ & & \end{array}$$

> 0 < 0

② CRITERIO DI CARTESIO

TEOREMA Se $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_d x^d$ che possiede TUTTE RADICI REALI (come il polinomio $P_B(x)$ di una matrice simmetrica). Allora

① 0 è radice di $P_B(x)$ se $d \geq 1$

ESEMPIO: $x^3 - x^2 \longrightarrow 0$ è radice con m.a. = 2

② $P(x)$ ha tante radici positive contate con la loro molteplicità quante sono le variazioni di segno dei coefficienti del polinomio

$n_+ = p$

ESEMPIO: $q(x) = x^t B x$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$P_B(x) = \dots = x^4 - 2x^3 - 11x + 28x - 16$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & -2 & & -11 & & 28 & & -16 \\ & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \underbrace{\hspace{1cm}} & \\ & \text{VAR} & & \text{NO VAR} & & \text{VAR} & & \text{VAR} & \end{array}$$

Tre variazioni di segno $\Rightarrow$ 3 radici positive e una negativa

$\rightarrow$ la sua segnatura è $(3; 1; 0)$

OSSERVA: se fosse per esempio

$$x^4 - 2x^3 - x^2 + 16$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{VAR.}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{VARIAT}}$

Anche se manca il x
polinomio di grado x non importa

ESERCIZIO: $\exists k \in \mathbb{R}$ T.C. $q(x) = x^t B x$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ k & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{è un prodotto scalare?}$$

$q(x)$ deve essere definita
positiva

$$p_B(x) = \det(B - xI) = \dots = -x^3 + x(k^2 + 6) + 4k - 3$$

Uno Cartesio...

$$\begin{array}{ccc} -1 & k^2 + 6 & 4k - 3 \end{array}$$

$\downarrow$

Deve essere
positiva

$\downarrow$

$\forall k \in \mathbb{R}$

$\hookrightarrow$ Se $k > \frac{3}{4}$ c'è una
variazione

$\rightarrow$ segnatura = $(1, 2, 0)$

Se $k < \frac{3}{4}$ ci sono due
variazioni

segnatura = $(-1, 1, 0)$

VARIATIONE

→ segmatuca = $(2, 1, 0)$
Se $k = \frac{3}{4}$ c'è una
variazione e uno zero
⇒ segmatuca = $(1, 1, 1)$

→ $\forall k \in \mathbb{R}$ appimche'
scalare

$q(x)$ sia un prodotto